

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «Web-приложение для продажи спортивного инвентаря»

Разработал: _____ Фиузов Д.М.
(Подпись)

Руководитель: _____ Шенин А.Н.
(Подпись)

Ангарск, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	6
1.1. Технологическая основа web-приложений.....	6
1.1.1. Определение и классификация web-приложений.....	6
1.2. Выбор программного обеспечения и средств разработки	8
1.2.1. СУБД: MySQL и DBeaver Community	10
1.2.3. Инструменты разработки: GitHub Desktop и VS Code	13
1.2.4. Фронтенд-технологии: EJS, Bootstrap 5	14
1.2.5. Основные веб-технологии: HTML, CSS, JavaScript	8
1.3. Макет таблиц базы данных	15
II. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	19
2.1.1. Архитектура проекта и файловая структура.	19
2.1.2 База данных.....	20
2.1.3. Серверная часть (Backend).....	24
2.1.4. Клиентская часть (Frontend).....	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПРИЛОЖЕНИЕ В

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Web-приложение для продажи спортивного инвентаря»			<u>Лит.</u>		Лист	
Разраб.	Фиузов Д.М.									3	39	
Пров.	Шенин А.Н.											
Н.контр												
Утв.						ГАПОУ ИО АТСТ						

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста популярности онлайн-торговли рынок спортивного инвентаря претерпевает существенные трансформации. Спортивный образ жизни становится неотъемлемой частью повседневности миллионов людей, что напрямую стимулирует спрос на качественные, современные и разнообразные товары для занятий фитнесом, командными видами спорта, единоборствами и другими направлениями. При этом всё больше потребителей отдают предпочтение онлайн-каналам приобретения товаров — они позволяют не только экономить время, но и сравнивать широкий ассортимент, изучать характеристики, читать отзывы и совершать покупки в удобное время и из любого места с доступом в интернет.

Актуальность разработки веб-приложения для продажи спортивного инвентаря обусловлена следующими факторами:

- устойчивый рост числа людей, ведущих активный образ жизни и регулярно приобретающих спортивные товары;
- изменение потребительских привычек в сторону онлайн-покупок;
- необходимость создания удобной, безопасной и гибкой цифровой платформы, отвечающей современным требованиям электронной коммерции;
- возможность автоматизации бизнес-процессов: управления товарами, заказами, складскими остатками и клиентской базой.

Целью данной курсовой работы является разработка функционального и удобного веб-приложения, ориентированного на продажу спортивного инвентаря. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1. Провести анализ существующих решений и технологий, применяемых при создании веб-приложений для электронной коммерции.
2. Сформулировать требования к функциональности, дизайну и архитектуре приложения на основе потребностей целевой аудитории.
3. Разработать прототип пользовательского интерфейса с акцентом на интуитивность и удобство навигации.
4. Создать реляционную базу данных, обеспечивающую эффективное хранение и управление информацией о пользователях, товарах, заказах и категориях.
5. Обеспечить базовую защиту персональных данных и устойчивость приложения к типичным уязвимостям (например, SQL-инъекции, XSS).
6. Реализовать минимально жизнеспособную версию продукта с ключевыми функциями: каталог товаров, корзина, регистрация/авторизация, личный кабинет, административная панель.

В результате выполнения курсовой работы будет создано полноценное веб-приложение, способное стать основой для дальнейшего развития онлайн-магазина спортивного инвентаря.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Технологическая основа web-приложений

1.1.1. Определение и классификация web-приложений

Web-приложение — это программное решение, предназначенное для выполнения определённых задач пользователя через веб-браузер. В отличие от традиционных десктопных приложений, оно не требует установки на локальное устройство и функционирует в распределённой вычислительной среде на основе архитектуры клиент–сервер. Основным принцип работы web-приложения заключается в том, что пользователь взаимодействует с интерфейсом, отображаемым в браузере (клиентская часть), в то время как логика обработки данных, хранение информации и выполнение вычислений происходят на удалённом сервере (серверная часть). Связь между клиентом и сервером осуществляется по протоколам HTTP/HTTPS, что обеспечивает стандартный и безопасный обмен данными в глобальной сети.

Современные web-приложения активно используются в самых разных сферах: от электронной коммерции и онлайн-обучения до банковских сервисов и социальных сетей. Их ключевыми преимуществами являются кроссплатформенность, мгновенная доступность с любого устройства с выходом в интернет, централизованное обновление (без необходимости загружать новые версии клиентам) и относительно низкие затраты на поддержку.

Классификация web-приложений может производиться по нескольким критериям, однако наиболее значимой для практической разработки является классификация по уровню динамичности контента и по архитектурному подходу.

По уровню динамики контента:

1. Статические сайты — это набор заранее созданных HTML-файлов, которые отображаются пользователю без изменений. Такие сайты не

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

взаимодействуют с базой данных и не реагируют на действия пользователя, кроме как переходами по ссылкам. Они просты в разработке и дешевы в обслуживании, но не подходят для задач, требующих персонализации или регулярного обновления информации. Примеры: информационные лендинги, портфолио, корпоративные страницы с застывшим контентом.

2. Динамические web-приложения – это приложения, контент которых генерируется «на лету» в ответ на запросы пользователя. Сервер обрабатывает входящие данные, обращается к базе данных, формирует HTML-ответ и передаёт его клиенту. Динамические приложения поддерживают авторизацию, хранение истории действий, работу с формами, фильтрацию и поиск, а также взаимодействие с внешними API. Именно к этой категории относятся интернет-магазины, онлайн-банкинг, системы управления контентом (CMS) и социальные платформы. В проекте «Web-приложение для продажи спортивного инвентаря» используется именно динамический подход, поскольку он позволяет отображать актуальный ассортимент, управлять корзиной, обрабатывать заказы и предоставлять персонализированный опыт покупателя.
3. Прогрессивные веб-приложения (PWA — Progressive Web Apps) – это современный тип web-приложений, сочетающий лучшие черты веба и нативных мобильных приложений. PWA могут работать офлайн благодаря кэшированию ресурсов через Service Workers, отправлять push-уведомления, быть установлены на главный экран смартфона и обеспечивать высокую скорость загрузки. Они не требуют публикации в магазинах приложений и обновляются автоматически. Хотя PWA становятся всё более популярными в e-commerce (например, у AliExpress, Twitter, Starbucks), их реализация требует дополнительных ресурсов на этапе разработки и не всегда оправдана для небольших

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

проектов. В рамках данной курсовой работы PWA не применяются, однако архитектура приложения может быть, в будущем расширена для поддержки прогрессивных функций.

По архитектурному подходу:

- Монолитные приложения. В монолитной архитектуре весь функционал (фронтенд, бизнес-логика, работа с базой данных) реализован в едином кодовом проекте. Это упрощает разработку и развёртывание на начальных этапах, особенно в условиях ограниченных ресурсов.
- Микросервисная архитектура. Приложение разбивается на независимые сервисы (например, каталог товаров, система оплаты, уведомления), каждый из которых разрабатывается, развёртывается и масштабируется отдельно. Таким образом, web-приложение для продажи спортивного инвентаря представляет собой динамическое монолитное приложение с клиент-серверной архитектурой, ориентированное на функциональность, удобство и безопасность. Такой выбор обусловлен балансом между практической реализацией в условиях учебного проекта и соответствием современным требованиям к веб-системам электронной коммерции.

1.2. Выбор программного обеспечения и средств разработки

1.2.1. Основные веб-технологии: HTML, CSS, JavaScript

Современный веб-фронтенд невозможно представить без трёх базовых технологий: HTML, CSS и JavaScript. Их совместное применение позволяет создавать интерактивные, адаптивные и удобные интерфейсы.

1. HTML (HyperText Markup Language)

HTML задаёт структуру веб-страницы: заголовки, абзацы, формы, изображения и другие элементы. В проекте используется семантическая разметка HTML5, что улучшает доступность и SEO.

Преимущества:

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Простота освоения и универсальность;
- Поддержка всеми современными браузерами;
- Чёткое разделение структуры и стиля.

Недостатки:

- Не обеспечивает интерактивность без JavaScript;
- Без CSS выглядит примитивно.

2. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS отвечает за внешний вид страницы: цвета, шрифты, отступы, адаптивность. Использование Bootstrap 5 на основе CSS позволяет быстро создавать адаптивные макеты.

Преимущества:

- Полный контроль над визуальным оформлением;
- Поддержка медиазапросов для адаптации под мобильные устройства;
- Возможность кастомизации под бренд.

Недостатки:

- Без архитектурного подхода (например, BEM) может стать трудноуправляемым на больших проектах.

3. JavaScript

JavaScript придаёт странице динамику: обработка кликов, AJAX-запросы, валидация форм, обновление корзины без перезагрузки. В проекте используется как на клиенте (интерактивность), так и на сервере (Node.js).

Преимущества:

- Единственный язык, исполняемый в браузере;
- Богатая экосистема библиотек и фреймворков;
- Возможность полного стека на одном языке.

Недостатки:

- Требуется внимательного подхода к безопасности (XSS, инъекции);
- Асинхронная природа может привести к сложностям при отладке.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист 9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Эти технологии, несмотря на кажущуюся простоту, образуют прочную основу для современного веб-приложения и остаются неизменными стандартами индустрии уже более двух десятилетий.

1.2.2. СУБД: MySQL и DBeaver Community

MySQL – классическая, широко распространённая реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, принадлежащая корпорации Oracle. Она является реализацией реляционной модели, предложенной Эдгаром Коддом, где данные организованы в виде набора взаимосвязанных таблиц (отношений), состоящих из строк (кортежей) и колонок (атрибутов). Основным языком взаимодействия является SQL (Structured Query Language), который включает три основных подмножества:

- DDL (Data Definition Language) – для создания и изменения структуры базы (CREATE, ALTER, DROP).
- DML (Data Manipulation Language) – для манипуляции данными (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- DCL (Data Control Language) – для управления доступом и разрешениями (GRANT, REVOKE).

Ключевой особенностью MySQL является строгое следование принципам ACID:

1. Атомарность (Atomicity) – транзакция выполняется полностью или не выполняется вовсе.
2. Согласованность (Consistency) – транзакция переводит базу данных из одного целостного состояния в другое.
3. Изолированность (Isolation) – параллельные транзакции не влияют друг на друга.
4. Долговечность (Durability) – результаты завершённой транзакции сохраняются даже после сбоя системы.

Для обеспечения этих свойств MySQL использует механизмы транзакций (поддержка движков InnoDB) и журналирования.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							10
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

DBeaver Community – это универсальный кроссплатформенный SQL-клиент с открытым исходным кодом, построенный на платформе Eclipse. Он выполняет роль IDE (Integrated Development Environment) для работы с базами данных, предоставляя абстракцию над нативными консольными клиентами различных СУБД через использование JDBC-драйверов. Его архитектура позволяет единообразно работать с десятками баз данных (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, MongoDB и др.), что делает его мощным инструментом в гетерогенных средах.

Преимущества связки MySQL + DBeaver Community:

- Высокая производительность, надёжность и масштабируемость MySQL: Оптимизированный для операций чтения, эффективный кэширующий механизм, поддержка индексов (B-деревья, полнотекстовые), табличных пространств и партиционирования. Хорошо зарекомендовала себя в высоконагруженных веб-приложениях.
- Поддержка репликации и транзакций: Обеспечивает отказоустойчивость, распределение нагрузки и целостность критически важных данных, таких как финансовые операции в заказах.
- Удобный визуальный интерфейс DBeaver как единой точки управления:
 1. Визуальное проектирование ER-диаграмм – что позволяет наглядно создавать и анализировать связи между сущностями (например, Пользователь → Заказ → Товар), что соответствует концепции внешних ключей в реляционной модели.
 2. Редактор с подсветкой синтаксиса SQL, автодополнением и проверкой запросов, что ускоряет написание сложных JOIN-запросов, подзапросов и оконных функций.

3. Управление метаданными для просмотра, модификации и генерации DDL для таблиц, представлений, хранимых процедур и триггеров.
4. Визуальные конструкторы запросов (QBE), профилировщик выполнения, сравнение схем и данных – это комплекс инструментов для разработки, отладки и сопровождения базы данных.
5. Кроссплатформенность и бесплатность (Community Edition).

Недостатки и ограничения:

- Ограниченная поддержка NoSQL-парадигм в MySQL. Хотя MySQL с версии 5.7 добавила поддержку JSON-типа данных и функций для работы с ним, она не является полноценной документоориентированной или графовой СУБД. Для сложных иерархических или полуструктурированных данных могут потребоваться гибридные решения или отказ от чисто реляционной модели.
- Избыточность DBeaver для простых задач. Для элементарных операций (например, выполнение одного запроса) прямое использование консольного клиента `mysql` или встроенных административных панелей (вроде `phpMyAdmin`) может быть быстрее и менее ресурсоёмко. DBeaver требует установки и настройки JDBC-драйверов.
- Дополнительный слой абстракции. В редких случаях специфические особенности или новые функции конкретной СУБД (например, MySQL 8.0) могут быть реализованы в DBeaver с задержкой.

Обоснование выбора для проекта:

Связка MySQL и DBeaver Community образует сбалансированное и эффективное решение для разработки типичной базы данных интернет-

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист 12
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

магазина. MySQL обеспечивает строгую реляционную структуру, гарантии ACID для транзакций заказов и проверенную временем экосистему. DBeaver, в свою очередь, кардинально ускоряет и облегчает процесс проектирования (через ER-диаграммы), написание и оптимизацию SQL-запросов, а также администрирование базы данных, выступая в роли централизованной и мощной рабочей среды для разработчика.

1.2.3. Серверные технологии: Node.js и Express.js

Node.js — серверная платформа на основе JavaScript с неблокирующей моделью ввода-вывода. Express.js — минималистичный фреймворк для построения веб-приложений поверх Node.js.

Преимущества:

- Высокая производительность при обработке большого числа одновременных запросов;
- Единый язык программирования (JavaScript) на клиенте и сервере упрощает разработку;
- Простая и гибкая маршрутизация, богатая экосистема middleware.

Недостатки:

- Не подходит для CPU-нагруженных задач;
- Требуется аккуратного подхода к асинхронному программированию.

Такой стек обеспечивает быструю разработку, лёгкую интеграцию с фронтендом и эффективную обработку пользовательских запросов — что особенно важно для интернет-магазина с динамическим контентом.

1.2.4. Инструменты разработки: GitHub Desktop и VS Code

1. VS Code — бесплатный редактор кода с мощной поддержкой JavaScript, HTML, CSS и расширений.
2. GitHub Desktop — графический клиент системы контроля версий Git.

Преимущества:

- Интуитивный интерфейс и высокая производительность;

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист 13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- Встроенная поддержка систем контроля версий;
- Активное сообщество и регулярные обновления.

Недостатки:

- GitHub Desktop ограничивает доступ к продвинутым командам Git;
- Для сложных задач может потребоваться настройка дополнительных расширений.

Сочетание этих инструментов создаёт удобную, быструю и организованную среду разработки даже при работе одного разработчика, а также обеспечивает надёжное управление версиями кода.

1.2.5. Фронтенд-технологии: EJS и Bootstrap 5

1. EJS — шаблонизатор, позволяющий внедрять JavaScript-выражения в HTML. Он упрощает рендеринг динамических страниц на сервере и хорошо интегрируется с Express.js.
2. Bootstrap 5 — современный CSS-фреймворк, обеспечивающий адаптивность и быструю сборку интерфейсов. Содержит готовые компоненты: карточки товаров, формы, навигация.

Преимущества:

- Быстрая разработка фронтенда с минимальным CSS-кодом;
- Единообразие стиля и адаптивность под все устройства;

Недостатки:

- EJS менее гибкий по сравнению с современными клиентскими фреймворками;
- Bootstrap может ограничивать уникальность дизайна без кастомизации.

Такой набор технологий позволяет быстро создать функциональный, адаптивный и визуально привлекательный интерфейс, ориентированный на удобство пользователя.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.3. Макет таблиц базы данных

Для обеспечения надёжного хранения и обработки информации в веб-приложении была разработана реляционная модель базы данных. Основные сущности включают:

- Пользователи — хранение данных о клиентах и администраторах (имя, email, хэш пароля, роль);
- Товары — информация о спортивном инвентаре (название, описание, цена, изображение);
- Категории — группировка товаров по типу (фитнес, гантели, гири и др.);
- Отзывы, характеристики товара, корзина — дополнительные таблицы для расширения функционала.

Связи реализованы в соответствии с нормализованной моделью:

- Один товар — много категорий и характеристик;
- Одна категория — много товаров.
- Один пользователь – много отзывов и избранного

Такая структура обеспечивает целостность данных, удобство масштабирования и гибкость в управлении контентом.

Теперь, когда было определено, на основе какого программного обеспечения будет разработана база данных и известно, какие существуют ограничения, можно определиться с физической структурой данных. Ниже приведена структура таблиц базы данных в том виде, в котором она будет объявлена в системе управления базами данных.

Таблица 1. Структура таблицы «Товары»

Название поля	Тип данных	Пример данных
Идентификатор (productID)	Счетчик	-
Наименование товара (productTitle)	Строка	«Гантель Demix,2кг»; «Гантель Demix,3кг»; «Гантель Demix,5кг»
Описание товара (productDescription)	Строка	«Гантель эргономичной формы со скругленными краями...»

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							15
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Изображение товара (productThumbnail)	Строка	«Demix2kg.jpg»; «Demix3kg.jpg»; «Demix5kg.jpg»
Цена товара (productPrice)	Строка	«799»; «299»; «1299»;
Производитель товара (productManufacturer)	Строка	«Demix»; «KETTLER»; «Torneo»
Скидка (discount_percentage)	Точное число	«30.00»; «25.00»; «15.00»
Цена со скидкой (discount_price)	Точное число	«279.20»; «2899.50»; «1299.40»
Рейтинг товара (productRating)	Дробное число	«4.3»; «4.8»; «2.1»
Дата начала скидки (discount_start_date)	Дата и время	«10.12.2025 10:12:0388»; «3.7.2025 11:11:1250»; «4.6.2025 12:10:0560»
Дата окончания скидки (discount_end_date)	Дата и время	«10.12.2025 10:12:0388»; «3.7.2025 11:11:1250»; «4.6.2025 12:10:0560»
В продаже ли товар (is_on_sale)	Логическое 1 или 0	«1»; «0»; «1»
Дата создания товара (created_at)	Дата время	«10.12.2025 10:12:03»; «10.12.2025 11:10:53»; «10.12.2025 11:12:24»;

Таблица 2. Структура таблицы «Категории»

Название поля	Тип данных	Пример данных
Идентификатор (categorieID)	Счетчик	-
Наименование категории (categorieName)	Строка	«Гантели»; «Гири»; «Фитнес»

Таблица 3. Структура таблицы «Связь категорий и продукты»

Название поля	Тип данных	Пример данных
Идентификатор связи (categoriesandproductsID)	Счетчик	-
Идентификатор категории (categorieID)	Числовой (связан с полем categorieID в таблице «Категории»)	-
Идентификатор категории (productID)	Числовой (связан с полем productID в таблице «Товары»)	-

Таблица 4. Структура таблицы «Пользователи»

Название поля	Тип данных	Пример данных
---------------	------------	---------------

Идентификатор (customerID)	Счетчик	-
Имя пользователя (customerName)	Строка	«Вася»; «User»; «Admin»
Почта пользователя (customerEmail)	Строка	«mail@mail.ru»; «gmail@gmail.com»; «yandex@yandex.ru»
Изображение пользователя (customerThumbnail)	Строка	«/images/Avatars/Avatar3.jpg»; «/images/Avatars/Avatar2.jpg»; «/images/Avatars/Avatar1.jpg»
Пароль пользователя (customerPassword)	Строка	(Хэшированное, т.е. зашифрованное значение пароля)
Права пользователя (customerRank)	Строка	«admin»; «user»

Таблица 5. Структура таблицы «Избранное»

Название поля	Тип данных	Пример данных
Идентификатор связи (categoriesandproductsID)	Счетчик	-
Идентификатор категории (customerID)	Числовой (связан с полем customerID в таблице «Пользователи»)	-
Идентификатор категории (productID)	Числовой (связан с полем productID в таблице «Товары»)	-

Таблица 6. Структура таблицы «Отзывы»

Название поля	Тип данных	Пример данных
Идентификатор (reviewID)	Счетчик	-
Идентификатор категории (customerID)	Числовой (связан с полем customerID в таблице «Пользователи»)	-
Идентификатор категории (productID)	Числовой (связан с полем productID в таблице «Товары»)	-
Оценка пользователя (rating)	Число	«1»; «3»; «4»
Отзыв пользователя (comment)	Строка	«Хорошая гантель»; «Отличная гиря»; «Неплохая гантель»
Дата отзыва (created_at)	Дата и время	«10.12.2025 10:12:03»; «10.12.2025 11:10:53»;

Таблица 7. Структура таблицы «Корзина»

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							17
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Название поля	Тип данных	Пример данных
Идентификатор (shopping_cartID)	Счетчик	-
Идентификатор категории (customerID)	Числовой (связан с полем customerID в таблице «Пользователи»)	-
Идентификатор категории (productID)	Числовой (связан с полем productID в таблице «Товары»)	-
Количество товара (sc_count)	Число	«1»; «5»; «7»

Таблица 8. Структура таблицы «Характеристики»

Название поля	Тип данных	Пример данных
Идентификатор (featureID)	Счетчик	-
Идентификатор категории (productID)	Числовой (связан с полем productID в таблице «Товары»)	-
Название характеристики (feature_key)	Строка	«Вес»; «Материал»
Значение характеристики (feature_value)	Строка	«2кг»; «Чугун»
Дата отзыва (created_at)	Дата и время	«10.12.2025 10:12:03»; «10.12.2025 11:10:53»;

II. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1.1. Архитектура проекта и файловая структура.

Для разработки web-приложения по продаже спортивного инвентаря была выбрана классическая трехзвенная архитектура "клиент-сервер-база данных". Такая архитектура обеспечивает четкое разделение ответственности между компонентами системы и позволяет легко масштабировать приложение.

Основные компоненты архитектуры:

Клиентская часть (Frontend) - представления на EJS, стили Bootstrap 5, клиентские скрипты на JavaScript

Серверная часть (Backend) - Node.js с фреймворком Express.js

Слой данных - реляционная база данных MySQL

Перед началом разработки необходимо установить Node.js версии 22 или выше и среду разработки Visual Studio Code. Инициализация проекта выполняется через терминал с использованием команды:

```
npm init -y
```

Рис. 1 Инициализация проекта

Далее устанавливаются необходимые зависимости:

```
npm install express express-session ejs bcrypt mysql2 formidable
```

Рис. 2 Установка зависимостей

- express и express-session – минималистичный и гибкий веб-фреймворк для Node.js, который предоставляет инструменты для создания веб-приложений и API.
- Ejs – это система веб-шаблонов, которая позволяет разработчикам создавать разметку HTML с помощью простого JavaScript.
- Bcrypt – криптографический алгоритм хеширования.
- Mysql2 – библиотека для работы с базой данных MySQL в Node.js.
- Formidable – автономная библиотека для обработки загрузки файлов.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							19
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Файловая структура проекта:

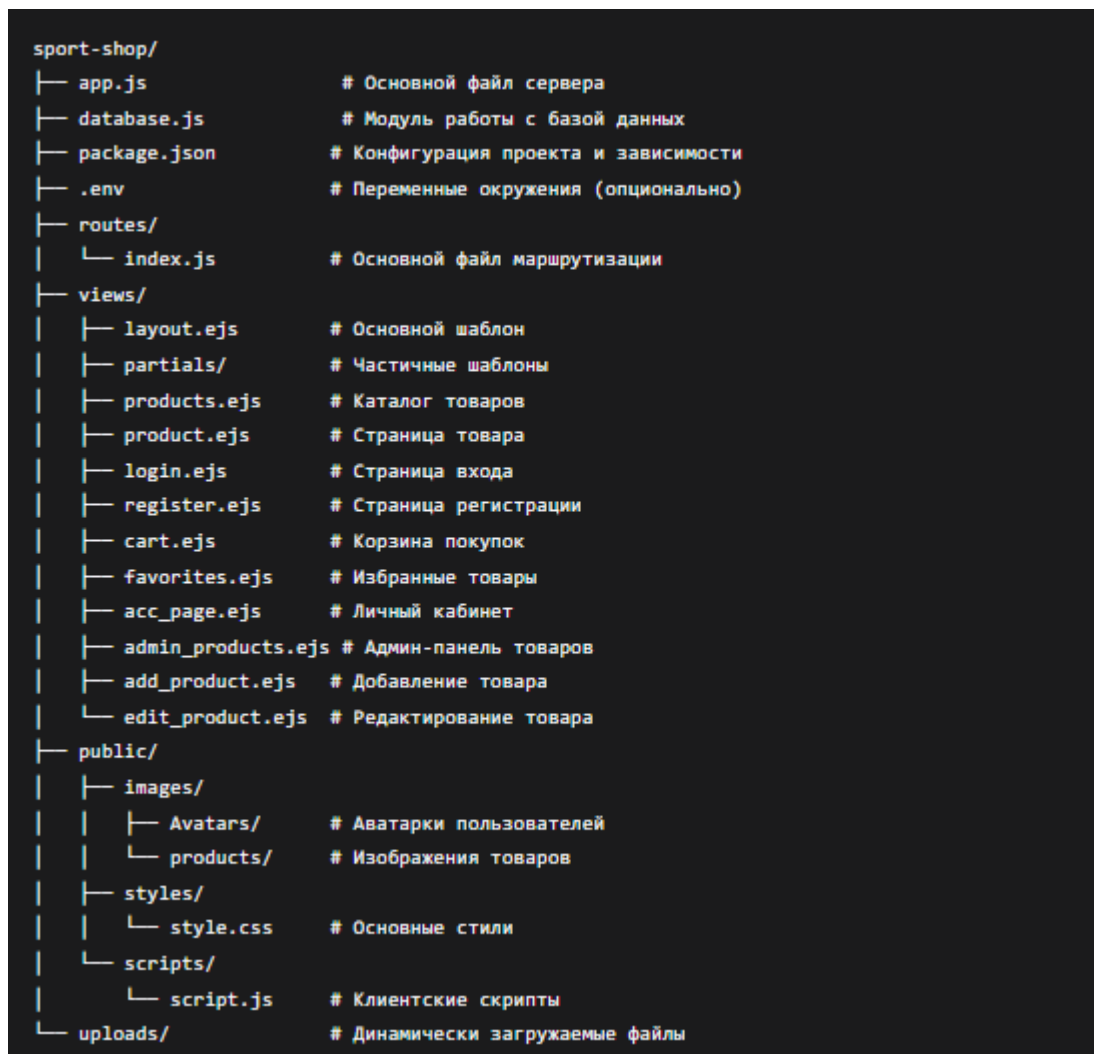


Рис. 3 Файловая структура проекта

2.1.2 База данных

Вторым пунктом проекта, будет создание грамотной архитектуры базы данных.

Создаем саму базу данных прописав простой sql скрипт:

```
CREATE database 'SportI'
```

Рис. 4 Создание базы данных

Порядок создания таблиц:

1. Таблицу customers. Она будет содержать в себе информацию о пользователях сайта:

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							20
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```
CREATE TABLE `customers` (
  `customerName` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL,
  `customerEmail` varchar(45) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT NULL,
  `customerID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `customerThumbnail` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci DEFAULT '/images/Avatars/Avatar2.jpg',
  `customerPassword` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `customerRank` varchar(20) DEFAULT 'user',
  PRIMARY KEY (`customerID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 5 Таблица пользователей

В этой таблице есть колонка customerRank, она будет определять права, которыми будет обладать пользователь на сайте, и может иметь значение либо user, либо admin.

2. Таблица products. В ней хранятся данные о товарах, их название, описание, изображение, производитель и цена. А также в ней есть поля для отслеживания рейтинга и скидки на товар:

```
CREATE TABLE `products` (
  `productID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `productDescription` varchar(500) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `productTitle` varchar(100) NOT NULL,
  `productThumbnail` varchar(100) NOT NULL,
  `productPrice` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL,
  `productManufacturer` varchar(100) NOT NULL,
  `productRating` double NOT NULL DEFAULT '0',
  `discount_percentage` decimal(5,2) DEFAULT '0.00',
  `discount_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `discount_start_date` datetime DEFAULT NULL,
  `discount_end_date` datetime DEFAULT NULL,
  `is_on_sale` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`productID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 6 Таблица товаров

3. Таблица shopping_cart. Корзина товаров, она связана с таблицами товаров и пользователей. Что позволяет отслеживать какие товары и у какого пользователя в корзине:

```
CREATE TABLE `shopping_cart` (
  `shopping_cartID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `customerID` int NOT NULL,
  `productID` int NOT NULL,
  `sc_count` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`shopping_cartID`,`customerID`,`productID`),
  KEY `shopping_cart_customers_FK` (`customerID`),
  KEY `shopping_cart_products_FK` (`productID`),
  CONSTRAINT `shopping_cart_customers_FK` FOREIGN KEY (`customerID`) REFERENCES `customers` (`customerID`),
  CONSTRAINT `shopping_cart_products_FK` FOREIGN KEY (`productID`) REFERENCES `products` (`productID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 7 Таблица корзины

4. Таблица categories. Самая простая таблица с двумя полями – идентификатор категории и ее название:

```
CREATE TABLE `categories` (
  `categorieName` varchar(100) NOT NULL,
  `categorieID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  PRIMARY KEY (`categorieID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 8 Таблица категорий

5. Таблица categoriesandproducts. Связующая таблица, которая соединяет товары и категории. Такая структура необходима чтобы реализовать связь один ко многим:

```
CREATE TABLE `categoriesandproducts` (
  `categoriesandproductsID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `categorieID` int NOT NULL,
  `productID` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`categoriesandproductsID`,`categorieID`,`productID`),
  KEY `categoriesandproducts_products_FK` (`productID`),
  KEY `categoriesandproducts_categories_FK` (`categorieID`),
  CONSTRAINT `categoriesandproducts_categories_FK` FOREIGN KEY (`categorieID`) REFERENCES `categories` (`categorieID`),
  CONSTRAINT `categoriesandproducts_products_FK` FOREIGN KEY (`productID`) REFERENCES `products` (`productID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 9 Связующая таблица для категорий и товаров

6. Таблица favorites. Эта таблица работает аналогично таблице корзины, но хранит информацию об избранных товарах пользователя:

```
CREATE TABLE `favorites` (
  `favoritesID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `productID` int NOT NULL,
  `customerID` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`favoritesID`,`customerID`,`productID`),
  KEY `favorites_products_FK` (`productID`),
  KEY `favorites_customers_FK` (`customerID`),
  CONSTRAINT `favorites_customers_FK` FOREIGN KEY (`customerID`) REFERENCES `customers` (`customerID`),
  CONSTRAINT `favorites_products_FK` FOREIGN KEY (`productID`) REFERENCES `products` (`productID`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 10 Таблица для избранного

7. Таблица product_features. Содержит информацию о характеристиках товара и связана с таблицей товаров:

```
CREATE TABLE `product_features` (
  `featureID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `productID` int NOT NULL,
  `feature_key` varchar(100) NOT NULL,
  `feature_value` varchar(500) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`featureID`),
  KEY `product_features_products_FK` (`productID`),
  KEY `idx_product_features_key` (`feature_key`),
  KEY `idx_product_features_productID` (`productID`),
  CONSTRAINT `product_features_products_FK` FOREIGN KEY (`productID`) REFERENCES `products` (`productID`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 11 Таблица характеристик

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							22
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

В этой таблице у колонки productID, связанной с таблицей товаров, есть свойство «ON DELETE CASCADE», это означает, что при удалении товара с таким идентификатором все характеристики, связанные с ним, будут удалены автоматически.

8. Таблица reviews. Таблица отзывов, связана с таблицами товаров и пользователей и хранит сам отзыв пользователя, его оценку и то на какой товар оставлен отзыв:

```
CREATE TABLE `reviews` (
  `reviewID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `productID` int NOT NULL,
  `customerID` int NOT NULL,
  `rating` int NOT NULL,
  `comment` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`reviewID`),
  UNIQUE KEY `unique_user_product_review` (`customerID`,`productID`),
  KEY `reviews_products_FK` (`productID`),
  KEY `reviews_customers_FK` (`customerID`),
  CONSTRAINT `reviews_customers_FK` FOREIGN KEY (`customerID`) REFERENCES `customers` (`customerID`),
  CONSTRAINT `reviews_products_FK` FOREIGN KEY (`productID`) REFERENCES `products` (`productID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Рис. 12 Таблица отзывов

В результате должна получиться такая ER-диаграмму:

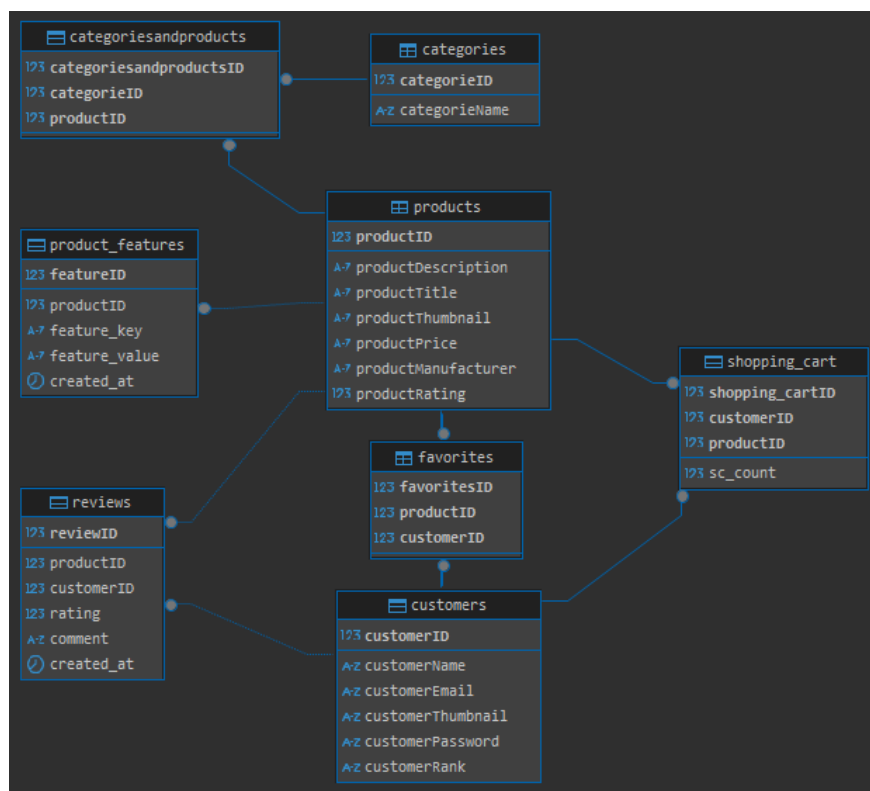


Рис. 13 ER-диаграмма Базы данных.

2.1.3. Серверная часть (Backend)

На стороне сервера будет всего три файла, у каждого из них есть своя функция.

Главный файл сервера `app.js`, в нем подключаются основные `middleware`, благодаря чему он обеспечивает взаимодействие между различными частями `web-приложения`.

Основные моменты главного серверного файла:

- Импортирование зависимостей.

```
const express = require('express');
const session = require('express-session');
const path = require('path');

const app = express();
const indexRouter = require('./routes/index');
const connection = require('./database');
```

Рис. 14 Импортирование зависимостей для сервера.

- Установка папки для статических файлов.

```
app.set('view engine', 'ejs');
app.set('views', [
  path.join(__dirname, 'views'),
  path.join(__dirname, 'uploads')
]);
app.use(express.static('public'));
app.use(express.static('uploads'));
```

Рис. 15 Установка статики.

- Инициализация сессии. Установка времени «жизни» сессии – 24 часа.

```
app.use(session({
  secret: 'yourSecret',
  resave: false,
  saveUninitialized: true,
  cookie: { maxAge: 60000*24 }
}));
```

Рис. 16 Инициализация сессии.

- Запуск сервера на порте 3000.

```
app.listen(3000, () => {
  console.log('Server running on http://0.0.0.0:3000');
});
```

Рис. 17 Запуск сервера.

Следующий файл – это файл маршрутизации, index.js. В нем указаны все маршруты на сайте, но для его работы также необходимо импортировать зависимости:

```
const express = require('express');
const router = express.Router();
const connection = require('../database');
const bcrypt = require('bcrypt');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
```

Рис. 18 Импортирование зависимостей для маршрутов.

Также все маршруты необходимо экспортировать в конце файла при помощи строки:

- module.exports = router;

Это необходимо для того, чтобы мы могли получить доступ к результатам исполнения маршрутов в других файлах.

Также необходимо создать и сами маршруты, вот некоторые из них:

```
66 // Главная страница с каруселью, категориями и популярными товарами
67 > router.get('/', (req, res) => { ...
272 });
273
274 // Каталог товаров с расширенным поиском и фильтрацией
275 > router.get('/products', (req, res) => { ...
542 });
543
544 // Вход (GET)
545 > router.get('/login', (req, res) => { ...
547 });
548
549 // Вход (GET)
550 > router.get('/register', (req, res) => { ...
552 });
553
554 // Регистрация (POST)
555 > router.post('/register', (req, res) => { ...
588 });
589
590 // Вход (POST)
591 > router.post('/login', (req, res) => { ...
640 });
```


Рис. 19 Маршруты из index.js.

Последний файл серверной части – это список функций с запросами, к ранее созданной базе данных, database.js.

По аналогии с предыдущими файлами сначала импортируем зависимость:

```
const mysql = require('mysql2');
```

Рис. 20 Импорт зависимости для файла запросов к базе данных.

Далее необходимо настроить параметры подключения к базе данных, где будет указан логин, пароль, адрес и название базы данных.

```
const connection = mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'root',
  password: 'root',
  database: 'sportI'
});
```

Рис. 21 Подключение к базе данных.

Теперь добавляем функции с запросами к базе данных, вот некоторые из них:

```
387 // Функция для получения товаров по категории
388 > function getProductsByCategory(categoryID, callback) { ...
399 }
400
401 // Функция для получения ранга пользователя
402 > function getUserRank(customerID, callback) { ...
405 }
406
407 // Функция для добавления товара со скидками
408 > function addProductWithFeatures(productData, categories, features, callback) { ...
534 }
535
536 // Функция для получения характеристик товара
537 > function getProductFeatures(productID, callback) { ...
555 }
556
557 // Функция для обновления характеристик товара
558 > function updateProductFeatures(productID, features, callback) { ...
586 }
587
588 // Функция для обновления товара со скидками
589 > function updateProduct(productID, productData, categories, features, callback) { ...
729 }
730
731 // Функция расчета скидки
732 > function calculateDiscountedPrice(product) { ...
788 }
789 // Функция для получения товаров со скидкой
790 > function getDiscountedProducts(limit, callback) { ...
821 }
```

Рис. 22 Функции обращения к базе данных.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

В конце необходимо экспортировать необходимые функции, для того чтобы их можно было использовать в файле маршрутизации:

```
//Экспорт
> module.exports = { ...
};
```

Рис. 23 Экспорт функций.

2.1.4. Клиентская часть (Frontend)

Теперь, когда с серверной частью покончено, можно перейти к клиентской части.

За стилизацию сайта отвечает бесплатный CSS – фреймворк, а также авторские стили, помещенные в файл style.css:

```
381  /* ===== КАРТОЧКИ ===== */
382  .card {
383      border: none;
384      box-shadow: 0 2px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
385      transition: all 0.3s ease;
386      border-radius: 12px;
387      overflow: hidden;
388      background: white;
389  }
390
391  .card:hover {
392      transform: translateY(-5px);
393      box-shadow: 0 8px 25px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);
394  }
395
396  .card img {
397      height: 200px;
398      object-fit: cover;
399      transition: transform 0.3s ease;
400  }
401
402  .card:hover img {
403      transform: scale(1.05);
404  }
405
406  .card-body {
407      padding: 1.25rem;
408  }
```

Рис. 24 Стили карточек.

Так же для некоторых нестандартных решений используем адаптированную систему стилей:

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		27

```

448 /* Горизонтальные карточки товаров */
449 .horizontal-product-card {
450     display: flex;
451     border: 1px solid #eee;
452     border-radius: 8px;
453     margin-bottom: 3rem; /* Увеличиваем отступ на 20% */
454     transition: all 0.3s ease;
455     background: white;
456     height: 192px; /* Увеличиваем на 20% (было 160px) */
457     overflow: hidden;
458     transform: scale(1.2);
459     transform-origin: left center;
460     margin-right: 20%;
461 }
462
463 .horizontal-product-card:hover {
464     transform: scale(1.2) translateY(-3px);
465     box-shadow: 0 9.6px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12); /* Усиливаем тень */
466     border-color: var(--primary-color);
467 }
468
469 .horizontal-product-card .product-image {
470     width: 168px; /* Увеличиваем на 20% (было 140px) */
471     min-width: 168px;
472     height: 192px; /* Увеличиваем на 20% */
473     overflow: hidden;
474     position: relative;
475 }
476

```

Рис. 25 Стили горизонтальных карточек.

Следующим главным файлом, будет script.js. Он необходим для реализации «приятного», с точки зрения пользователя, сайта. При помощи клиентского javascript, реализована клиентская валидация,:

```

780 //Функция для валидации форм
781 > function validateForm(form) { ...
821 }

```

Рис. 26 Клиентская валидация.

Динамическая система расчета рейтинга,:

```

//Расчет рейтинга
> function setRating(rating) { ...
}

```

Рис. 27 Расчет рейтинга.

AJAX-запросы для добавления товара в корзину

```

//Добавление в корзину
> function addToCart(productID) { ...
}

```

Рис. 28 Добавление в корзину.

Страницы. Используя возможность ejs, динамическое формирование страниц с использованием данных в переменных, создаем главное представление layout.ejs - это скелет страницы в котором подключаются стили Bootstrap 5, авторские стили и иконку сайта в браузере:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-...>
  <link href="/images/icon.png" type="image/x-icon">
  <link rel="stylesheet" href="/styles/style.css">
  <% if (typeof css !== 'undefined') { %>
    <link rel="stylesheet" href="<%= result[0].cssFile %>">
  <% } %>
  <title>Sporti</title>
</head>
```

Рис. 29 подключение стилей.

В теге <body> подключаются основные представления:

- Панель навигации(header)
- Всплывающие уведомления(flash)
- Динамическая переменная «тела» страницы(body)
- Подвал(footer)

```
<div id="animatedBackground">

  <!-- Header -->
  <%- include('header'); %>

  <!-- Alert -->
  <%- include('partials/flash'); %>

  <!-- Body -->
  <%- include('body'); %>

  <!-- Footer -->
  <%- include('footer'); %>

</div>
```

Рис.30 Тело основного представления.

А внизу подключаем файл клиентских скриптов:

```
<script src="/scripts/script.js"></script>
```

Рис.31 Подключение клиентских скриптов.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							29
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Теперь пришло время приступить к тому, что будет видеть пользователь.

Панель навигации(header):



Рис. 32 Панель навигации.

Если пользователь не авторизован, то он видит кнопки «Войти» и «Регистрация», а если пользователь авторизован, то у него будут кнопки корзины, избранного и выпадающее меню с пунктами личного кабинета и выхода:

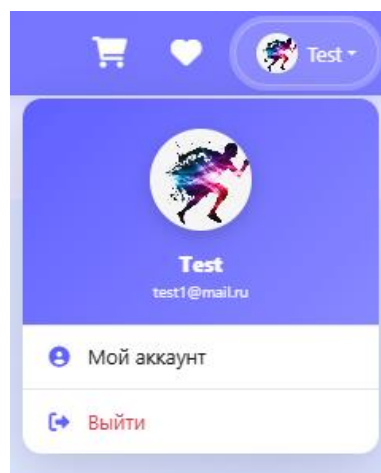


Рис. 32 Панель навигации для авторизованного пользователя.

Но это то, что видит обычный пользователь, если же авторизоваться как администратор, то в выпадающем меню добавятся новые пункты – «Добавить товар» и «Управление товарами»:

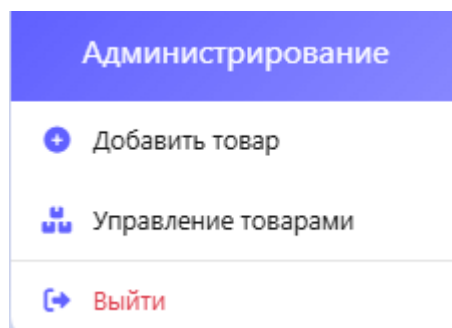


Рис. 33 Панель навигации для администратора.

Подвал(footer):

Стандартный подвал с контактной информацией:

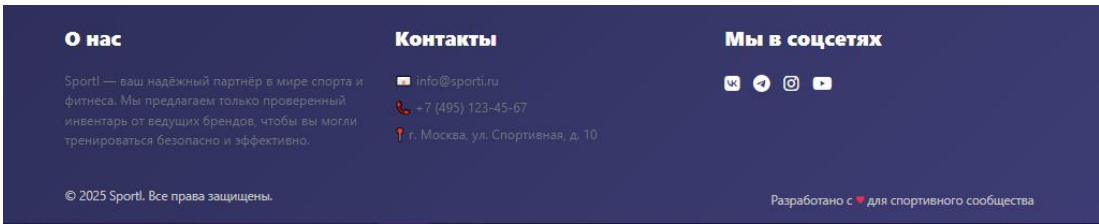


Рис. 34 Подвал.

Главная страница:

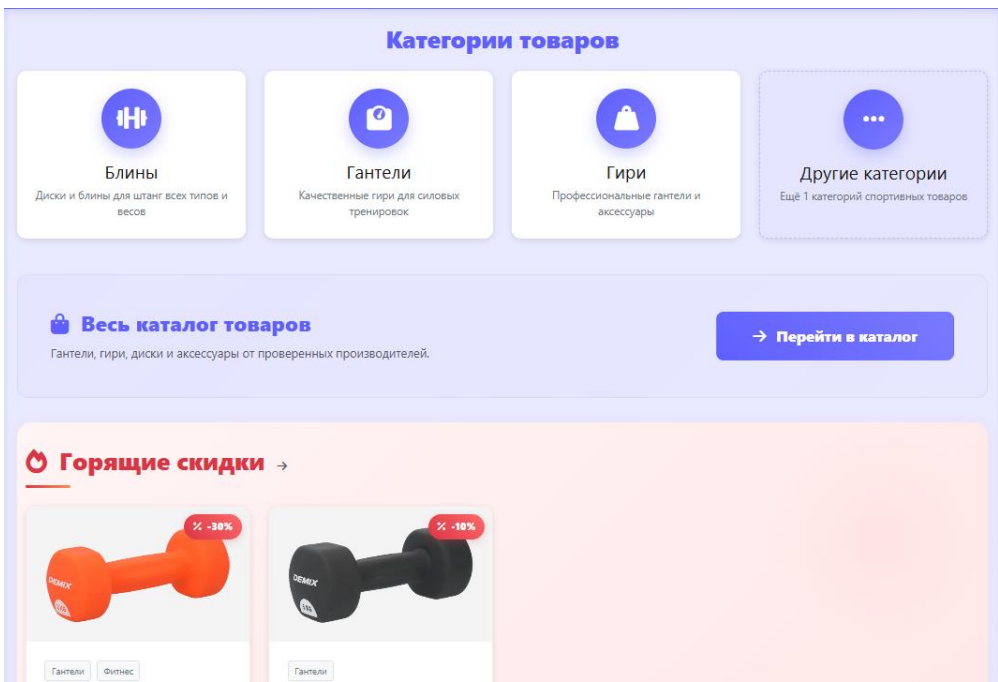


Рис. 35 Главная страница.

Чтобы реализовать блоки с товарами со скидкой и хорошим рейтингом, необходимо использовать данные, переданные на страницу, о том какой товар со скидкой и у какого товара рейтинг лучше:

```
<!-- Раздел "Товары со скидкой" -->
<% if (discountedProducts && discountedProducts.length > 0) { %>
<section class="discounted-catalog-section mb-5">
  <div class="container">
    <a href="/products?sort=discount" class="text-decoration-none">
      <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4 flex-wrap">
        <h2 class="mb-0" style="color: var(--danger-color); font-weight: 700; cursor: pointer;">
          <i class="fas fa-fire me-2"></i>
          Горящие скидки
          <span class="text-muted" style="font-size: 0.9rem; margin-left: 0.5rem;">
            <i class="fas fa-arrow-right"></i>
          </span>
        </h2>
      </div>
    </a>
  </div>
</section>
</div>
```

Рис. 36 Код для товаров со скидкой.

Блок с товарами, отсортированными по рейтингу:

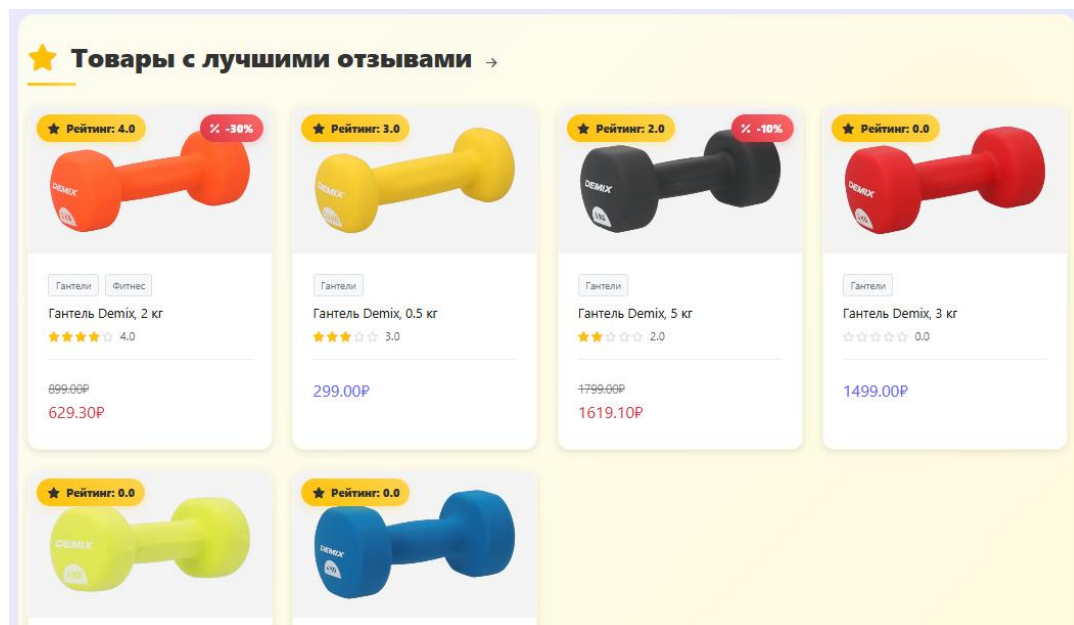


Рис. 37 Товары с лучшими отзывами.

Раздел с категориями товаров, содержит первые 3 категории и вкладку «другие категории», и все они переводят пользователя в каталог с заранее отсортированными по категории товарами:

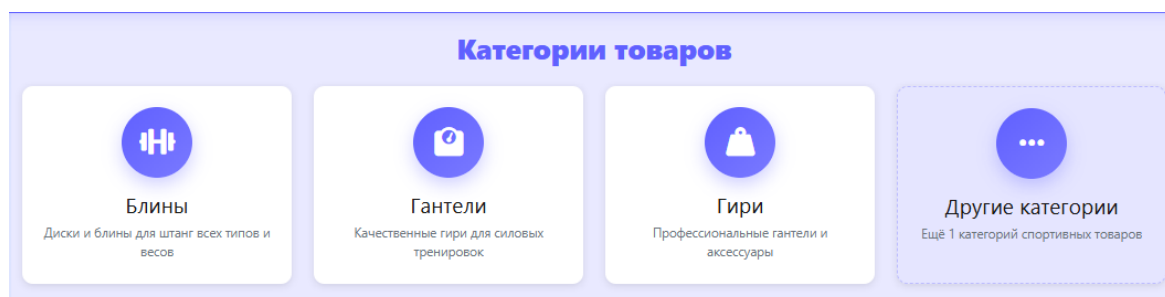


Рис. 38 Товары с лучшими отзывами.

Самая популярная страница интернет магазинов – это каталог, на этой странице располагается блок с сортировкой, фильтрами и поиском, а также главный блок с самим каталогом товаров и пагинацией.

Код вышеуказанных блоков:

```
<!-- Боковая панель с фильтрами -->
<div class="col-lg-3 col-lg-3-search col-md-4 filters-sidebar">...
</div>
```

Рис. 39 Код боковой панели с фильтрами.

```

<!-- Основной контент каталога -->
<div class="col-lg-9 col-md-8 catalog-main-content">
  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <h1 class="h3 fw-bold mb-0">
      <i class="fas fa-shopping-bag text-primary me-2"></i>
      Каталог товаров
    <% if (category && allCategories.find(c => c.categorieID == category)) { %>
      <span class="text-muted fs-5 ms-2">
        / <%= allCategories.find(c => c.categorieID == category).categorieName %>
      </span>
    <% } %>
  </h1>
  <div class="text-muted small">
    Страница <%= currentPage %> из <%= totalPages %>
  </div>
</div>

```

Рис. 40 Код основной контент каталога.

В результате получаем такую страницу каталога:



Рис. 41 Основной контент каталога.

Страница товара. На этой странице помимо информации о товаре, пользователь может оставить отзыв, что повлияет на оценку товара

Раздел отзывов:

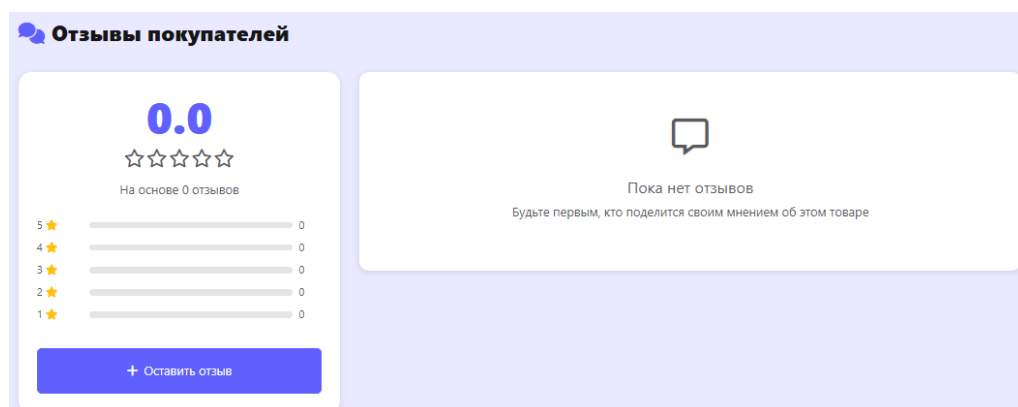
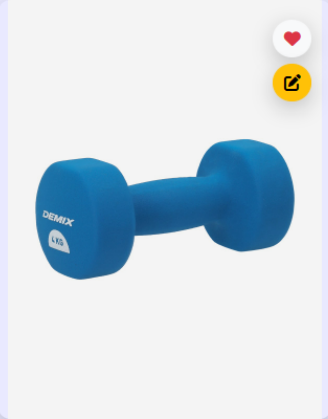


Рис. 42 Раздел отзывов.

Карточка товара:



Гантели

★★★★☆ 0.0

Производитель: Demix

1699.00₽

Добавить в корзину

Поделиться

Описание товара

Гантель эргономичной формы со скругленными краями. Нескользящее неопреновое покрытие обеспечивает надежный хват во время выполнения упражнений и амортизацию при соприкосновении с полом.

Характеристики

Вес

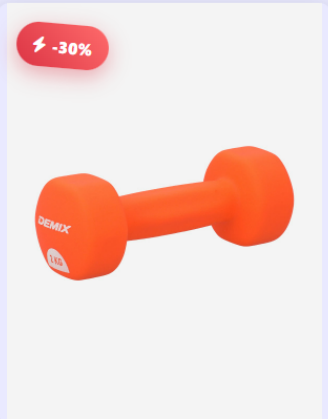
4кг

Материал

Чугун

Рис. 43 Карточка товара.

Товар со скидкой и отображением времени до конца скидки и экономией:



Гантели

Фитнес

★★★★☆ 4.0

Производитель: Demix

899.00₽ 629.30₽

Экономия 269.70₽

Осталось 5д 16ч

Войти для покупки

Поделиться

Описание товара

Гантель эргономичной формы со скругленными краями. Предназначена для безопасного использования и хранения в домашних условиях.

Характеристики

Вес

2кг

Материал

Чугун

Рис. 44 Карточка товара со скидкой.

Страницы авторизации и регистрации с последующим переводом пользователя на главную страницу:

Регистрация

Псевдоним

Email

Пароль

Подтверждение пароля

Регистрация

Авторизация

Email

Пароль

Войти

Рис. 45 Страницы авторизации и регистрации.

Необходимые поля имеют валидацию как на клиенте, так и на сервере.

Страницы доступные только администраторам – «Добавление товара» и «Управление товарами».

Главная / Управление товарами

Управление товарами

Всего товаров: 6

Добавить товар

Поиск по названию, производителю или описанию... Найти 10 на странице

ID	Товар	Категории	Цена	Рейтинг	Хар-ки	Действия
#2	 Гантель Demix, 2 кг Demix	Гантели Фитнес	899Р	4.0 ★ 2		  
#3	 Гантель Demix, 0.5 кг Demix	Гантели	299Р	3.0 ★ 2		  
#4	 Гантель Demix, 5 кг Demix	Гантели	1799Р	2.0 ★ 1		  
#5	 Гантель Demix, 3 кг Demix	Гантели	1499Р	0.0 ★ 2		  
#6	 Гантель Demix, 1 кг Demix	Гантели Фитнес	499Р	0.0 ★ 2		  
#7	 Гантель Demix, 4 кг Demix	Гантели	1699Р	0.0 ★ 2		  

Рис. 46 Страница управления товарами.

Главная / Админ-панель / Добавить товар

+ Добавление нового товара

i Основная информация

Название товара *

Производитель *

Например: Гантель Demix 5кг

Например: Demix

Описание товара *

Подробное описание товара...

Цена (руб) *

Например: 1999.99

P

% Скидка и акции

☐ Включить скидку на товар

Изображение товара

Изображение товара *

Выберите файл

Файл не выбран

Поддерживаемые форматы: JPG, PNG. Максимальный размер: 5MB

Картина товара

Рис. 47 Страницы добавления товара.

Последней странице будет страница корзины, на ней пользователь видит какие товары у него в корзине и их общую стоимость. Функция заказа пока не реализована:

Корзина покупок

1 товар(ов)

Гантель Demix, 4 кг

Производитель: Demix

1699.00₽

-

2

+

Удалить

3398.00₽

← Продолжить покупки

Очистить корзину

Итог заказа

Товары (1)3398.00₽

ДоставкаБесплатно

Скидка0.00₽

Итого к оплате:3398.00₽

Перейти к оформлению

Безопасная оплата • Гарантия возврата

Рис. 48 Корзина.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
							36
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была разработана архитектура и реализовано web-приложение для продажи спортивного инвентаря с полным циклом электронной коммерции. В процессе работы были решены следующие задачи:

1. Анализ существующих решений — изучены современные платформы и технологии, применяемые в e-commerce.
2. Проектирование системы — разработана ER-диаграмма базы данных, выбраны технологии (Node.js, Express.js, MySQL, EJS, Bootstrap 5).
3. Реализация функционала — созданы:
 - Система регистрации и авторизации пользователей.
 - Каталог товаров с поиском.
 - Корзина с возможностью добавления/удаления товаров.
 - Личный кабинет с историей заказов.
 - Административная панель для управления товарами, заказами и пользователями.
4. Обеспечение безопасности — реализовано хеширование паролей, защита от SQL-инъекций, валидация данных.

Основные результаты работы:

- Создано полноценное веб-приложение с интуитивным интерфейсом и адаптивным дизайном.
- Реализована возможность управления товарами, заказами и пользователями через административную панель.
- Обеспечена безопасность данных и устойчивость к типичным уязвимостям.

Разработанное приложение готово к использованию в качестве основы для онлайн-магазина спортивного инвентаря и может быть масштабировано под потребности бизнеса.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист 37
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Браун М. Изучаем MySQL и MariaDB / М. Браун. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. — 420 с.
2. Васильев А. А. Реляционные базы данных и SQL: от новичка к профессионалу / А. А. Васильев. — Санкт-Петербург: Питер, 2021. — 416 с.
3. Глушаков С. В. Веб-разработка: от основ к практике / С. В. Глушаков. — Москва: АСТ, 2021. — 320 с.
4. Документация Bootstrap 5 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>, свободный. — Загл. с экрана.
5. Документация EJS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ejs.co/>, свободный. — Загл. с экрана.
6. Документация Express.js [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://expressjs.com/ru/>, свободный. — Загл. с экрана.
7. Документация MDN Web Docs [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/ru/>, свободный. — Загл. с экрана.
8. Документация MySQL [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dev.mysql.com/doc/>, свободный. — Загл. с экрана.
9. Документация Node.js [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://nodejs.org/ru/docs/>, свободный. — Загл. с экрана.
10. Иванов А. А. Современные технологии фронтенд-разработки / А. А. Иванов. — Санкт-Петербург: Питер, 2021. — 512 с.
11. Кумар А. Создание решений электронной коммерции на Node.js / А. Кумар. — Бирмингем: Packt Publishing, 2021. — 352 с.
12. Курниаван Б. Веб-разработка с Node и Express / Б. Курниаван. — 2-е изд. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. — 360 с.
13. Мартынов П. И. Проектирование пользовательских интерфейсов: UX/UI для веба / П. И. Мартынов. — Москва: ДМК Пресс, 2023. — 256 с.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		38

14. Нильсен Я. Мобильная юзабилити / Я. Нильсен, Р. Будиу. — 2-е изд. —
Фремонт: Nielsen Norman Group, 2020. — 248 с.
15. Сидоров В. В. Разработка серверных приложений на Node.js / В. В.
Сидоров. — Москва: ДМК Пресс, 2023. — 400 с.
16. Столлингс В. Современные операционные системы / В. Столлингс. —
Москва: Вильямс, 2020. — 1120 с.
17. Федоренко А. В. Практическое руководство по веб-разработке / А. В.
Федоренко. — Москва: БХВ-Петербург, 2022. — 384 с.
18. Фрейман Э. Head First: HTML и CSS / Э. Фрейман, Э. Робсон. — 2-е
изд. — Севастополь: O'Reilly Media, 2020. — 700 с.
19. Shopify. Отчёт о лучших практиках UX в электронной коммерции, 2024
г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
<https://www.shopify.com/research/ecommerce-ux-best-practices>,
свободный. — Загл. с экрана.
20. Postman. Документация по тестированию API [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: <https://learning.postman.com/docs/>, свободный. — Загл. с
экрана.

						КР-09.02.07-Ф-30-25ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		39